Ex 1

1

1a) $e^{x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x)$ et $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x)$.

$$\frac{e^{x} + e^{-x} - 2}{x^2} = \underline{\underline{1 + o(1)}}$$

b) $\sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1/n^3}{6} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$

$$\tan\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + \frac{1/n^3}{3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n^3}\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + o(1)\right)$$

$$n^3\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \tan\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \underline{\underline{-\frac{1}{2}}} + o(1).$$

2a) $f(x) = \frac{x^5 + 3}{\sqrt{1+x^2} - 1}$ définie si $\sqrt{1+x^2} \neq 1$ ssi $x \neq 0$. $D_f = \mathbb{R}^* = D_{f'}$.

$$f'(x) = \frac{5x^4\left(\sqrt{1+x^2} - 1\right) - (x^5 + 3) \cdot \frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}\sqrt{1+x^2}}}{\left(\sqrt{1+x^2} - 1\right)^2}$$

$$= \frac{5x^4\left(1 + x^2 - \sqrt{1+x^2}\right) - x^6 - 3x}{\sqrt{1+x^2}\left(\sqrt{1+x^2} - 1\right)^2}$$

$$\boxed{= \frac{4x^6 + 5x^4 - 3x - 5x^4\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}\left(\sqrt{1+x^2} - 1\right)^2}}$$

Ex 1

2

b) $f(x) = \exp\left(\ln x \cdot e^{\cos(x^4) + (\sin x)^3}\right)$. Définie et dérivable ~~pour~~ $x > e$: $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}_+^*$

$u(x) = \cos(x^4) + (\sin x)^3$

$u'(x) = -4x^3 \sin(x^4) + 3\cos x \cdot (\sin x)^2$

$f(x) = \exp\left(\ln x \cdot e^{u(x)}\right)$

$$f'(x) = \left[\frac{1}{x} e^{u(x)} + \ln x \cdot u'(x) e^{u(x)}\right] \exp\left(\ln x \, e^{u(x)}\right)$$

$$= \left[\frac{1}{x} + \ln x \left(3\cos x (\sin x)^2 - 4x^3 \sin(x^4)\right)\right] \exp\left(u(x) + \ln x \, e^{u(x)}\right).$$

3a) $f(x) = \sqrt{\cos x}$ en 0 à l'ordre 4.

On a $\cos x = \underbrace{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}}_{y} + o(x^4)$ ..

$y \rightsquigarrow$ ordre minimal 2

$\rightsquigarrow$ il faut $\sqrt{1+y}$ à l'ordre $\frac{4}{2} = 2$.

$$\sqrt{1+y} = 1 + \frac{1}{2} y + \frac{\left(\frac{1}{2} - 1\right)\frac{1}{2}}{2!} y^2 + o(y^2)$$

$$= 1 + \frac{1}{2} y - \frac{1}{8} y^2 + o(y^2)$$

Alors $f(x) = 1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) - \frac{1}{8}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right)^2$

$$= 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4) - \frac{1}{8}\left(\frac{x^4}{4} + o(x^4)\right)$$

$$= 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{1}{16}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) x^4 + o(x^4)$$

$$= 1 - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{96} + o(x^4)$$

Ex 1

3b) $f(x) = \dfrac{\ln(1+x)}{e^{x}\sin x} = \dfrac{\ln(1+x)}{\sin x}\, e^{-x}$

$\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + o(x^3)$ $\longrightarrow$ ordre minimal $\underline{\underline{1}}$, on doit pousser un terme du numérateur jusqu'à l'ordre $2+\underline{\underline{1}} = 3$. et qui commence à l'ordre $\underline{\underline{1}}$.

$\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)$

$e^{-x} = 1 - x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$. $\longleftarrow$ ordre minimal : 0 $\rightsquigarrow$ les autres termes doivent être jusqu'à l'ordre 2.

$\sin(x) = x\Big(\underbrace{1 - \dfrac{x^2}{6} + o(x^2)}_{y}\Big)$ $\rightsquigarrow$ ordre minimal 2 $\rightsquigarrow$ on doit aller jusqu'à l'ordre $\dfrac{2}{2} = 1$.

Et $\dfrac{1}{1+y} = 1 - y + o(y)$.

$\dfrac{1}{\sin x} = \dfrac{1}{x} \times \dfrac{1}{1 - \dfrac{x^2}{6} + o(x^2)} = \dfrac{1}{x}\left(1 + \dfrac{x^2}{6} + o(x^2)\right)$.

Alors $f(x) = \dfrac{1}{x}\left(1 + \dfrac{x^2}{6} + o(x^2)\right)\left(x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} + o(x^3)\right)\left(1 - x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)\right)$.

$f(x) = \left(1 + \dfrac{x^2}{6} + o(x^2)\right)\left(1 - \dfrac{x}{2} + \dfrac{x^2}{3} + o(x^2)\right)\left(1 - x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)\right)$

$= \left(1 - \dfrac{x}{2} + \underbrace{\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{x^2}{6}}_{x^2/2} + o(x^2)\right)\left(1 - x + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)\right)$

$= 1 - \dfrac{x}{2} + \dfrac{x^2}{2} - x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$

$f(x) = 1 - \dfrac{3x}{2} + \dfrac{3x^2}{2} + o(x^2)$.

Ex 2

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \quad , \quad u_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}.$$

1) H_n : " $S_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$ ", montrons H_n pour tout $n \geq 1$ par récurrence :

$\underline{n=1}$: $S_1 = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ et $\sqrt{1-1} + \sqrt{1} = 1$, donc $S_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$ pour $n=1$. ✓ d'où H_1

$\underline{n \to n+1}$: On suppose H_n, montrons H_{n+1} :

On a $S_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} = S_n + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

Par HR, $S_{n+1} \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$

Vérifions $\sqrt{n-1} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \sqrt{n+1}$ ssi $\sqrt{(n+1)(n-1)} + 1 \leq (\sqrt{n+1})^2$

ssi $\sqrt{n^2-1} + 1 \leq n+1$

ssi $\sqrt{n^2-1} \leq n$.

Comme $0 \leq n^2 - 1 \leq n^2$, par croissance de $\sqrt{\cdot}$: $\sqrt{n^2-1} \leq \sqrt{n^2} = n$.

Donc $S_{n+1} \leq \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$, d'où H_{n+1}.

D'où le résultat par récurrence.

2) H_n : " $S_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2$ ", récurrence sur $n \geq 1$:

$\underline{n=1}$: $S_1 = 1$ et $2\sqrt{1+1} - 2 = 2(\sqrt{2}-1) \leq 1$

D'où $S_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2$ pour $n=1$, d'où H_1 ✓.

$\underline{n \to n+1}$: On suppose H_n, montrons H_{n+1}.

$S_{n+1} = S_n + \sqrt{n+1}$, par HR $S_{n+1} \geq 2\sqrt{n+1} - 2 + \sqrt{n+1}$.

$S_{n+1} \geq 3\sqrt{n+1} - 2$.

Vérifions $3\sqrt{n+1} \geq 2\sqrt{n+2} \geq 0$ ssi $3^2(n+1) \geq 2^2(n+2)$

$\Longrightarrow$ car $x \mapsto x^2$ croissante pour $x \geq 0$

$\Longleftarrow$ $\sqrt{\cdot}$ croissante

ssi $9n + 9 \geq 4n + 8$

ssi $5n \geq -1$ ✓.

D'où $S_{n+1} \geq 2\sqrt{n+2} - 2$

D'où H_{n+1} et le résultat par récurrence.

Ex 2

3) D'après 2), pour tout $n \geq 1$, $S_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2$.

et comme $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt{n+1} = +\infty$, par minoration on a $\boxed{\lim\limits_{n \to \infty} S_n = +\infty}$.

D'après 1) : $2\sqrt{n+1} - 2 \leq S_n \leq \sqrt{n-1} + \sqrt{n}$.

De plus : $2\sqrt{n+1} - 2 \sim 2\sqrt{n}$ $\left(\text{car } \dfrac{2\sqrt{n+1} - 2}{2\sqrt{n}} \xrightarrow[n \to \infty]{} 1\right)$

et $\sqrt{n-1} + \sqrt{n} \sim 2\sqrt{n}$ $\left(\text{car } \dfrac{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}} \xrightarrow[n \to \infty]{} 1\right)$

D'où, par encadrement, $\boxed{S_n \underset{n \to \infty}{\sim} 2\sqrt{n}}$.

4) On a $u_n = \dfrac{S_n}{\sqrt{n}} \sim \dfrac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$, i.e. $\boxed{u_n \sim 2}$.

Donc $(u_n)_n$ converge et $\lim\limits_{n \to \infty} u_n = 2$.

Ex 3

Pour $x > 0$, $f(x) = 4 - \dfrac{1}{4} \ln x$.

1) f est dérivable pour $x > 0$ et : $f'(x) = -\dfrac{1}{4x} < 0$ si $x > 0$.

x	0		3		4		$+\infty$
$f'(x)$	‖			$+$			
f	‖ $+\infty$	↘	$f(3)$	↘	$f(4)$	↘	$-\infty$

De plus, $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$

et $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$

On a $f(3) = 4 - \dfrac{\ln 3}{4} \approx 3{,}73$

$f(4) = 4 - \dfrac{\ln 4}{4} \approx 3{,}65$

Par décroissance, $f([3,4]) \subseteq [f(4), f(3)]$

$f([3,4]) \subseteq [3{,}6, 3{,}8]$

$\boxed{f([3,4]) \subseteq [3,4]}$

Ex 3

2) Si $x \in [3,4]$, $|f'(x)| = \left|-\frac{1}{4x}\right| = \frac{1}{4x}$

et $3 \leq x \leq 4$ ssi $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{3}$

ssi $\frac{1}{16} \leq \frac{1}{4x} \leq \frac{1}{12}$, donc $|f'(x)| \leq \frac{1}{12}$ si $x \in [3,4]$

Comme f est continue sur $[3,4]$ et dérivable sur $[3,4]$, d'après l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall x,y \in [3,4], \quad |f(x)-f(y)| \leq \underbrace{\left(\sup_{z \in [3,4]} |f'(z)|\right)}_{\leq 1/12} \cdot |x-y|$$

i.e. $\boxed{\forall x,y \in [3,4], \ |f(x)-f(y)| \leq \frac{1}{12}|x-y|}$

3) • On considère $g : [3,4] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)-x$, g est continue sur $[3,4]$.

On a $g(3) = f(3)-3 > 0$ d'après 1) et $g(4) = f(4)-4 < 0$ d'après 1).

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\ell \in [3,4]$ tel que $g(\ell)=0$

Alors $g(\ell)=0$ ssi $f(\ell)=\ell$: donc $\ell \in [3,4]$ existe.

• Unicité : supposons qu'il existe $\ell, \ell' \in [3,4]$ tels que $f(\ell)=\ell$ et $f(\ell')=\ell'$.

D'après 2) : $|f(\ell)-f(\ell')| \leq \frac{1}{12}|\ell-\ell'|$ i.e. $|\ell-\ell'| \leq \frac{1}{12}|\ell-\ell'|$

ssi $\frac{11}{12}|\ell-\ell'| \leq 0$

$\Rightarrow |\ell-\ell'| = 0$ i.e. $\ell = \ell'$.

Donc ℓ est unique.

Ex 3

4a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \geq 0$.

Récurrence sur n :

$\underline{n=0}$ $u_0 = 3 \in [3,4]$ ✓.

$\underline{n \to n+1}$: On a $u_{n+1} = f(u_n)$. Par HR, $u_n \in [3,4]$

donc $u_{n+1} \in f([3,4])$, d'après 1) : $\underline{u_{n+1} \in [3,4]}$.

D'où le résultat par récurrence.

b) On a d'après 2) : $|f(u_n) - f(\ell)| \leq \frac{1}{12} |u_n - \ell|$.

Mais $u_{n+1} = f(u_n)$ et $f(\ell) = \ell$, d'où :

$$\boxed{|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{12} |u_n - \ell|}$$

c) Récurrence sur n :

$\underline{n=0}$ $u_0 = 3$, donc $u_0 - \ell = 3 - \ell \in [0,1]$: $\underline{|u_0 - \ell| \leq 1 = \left(\frac{1}{12}\right)^0}$

$\underline{n \to n+1}$: D'après b), $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{12} |u_n - \ell|$

Par HR, $|u_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^n$, donc $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{12}\right)^n$

i.e. $\boxed{|u_{n+1} - \ell| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^{n+1}}$, d'où le résultat.

Comme $\left|\frac{1}{12}\right| < 1$, on a $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\frac{1}{12}\right)^n = 0$, par encadrement :

$\lim\limits_{n \to \infty} |u_n - \ell| = 0$ ssi $\boxed{\lim\limits_{n \to \infty} u_n = \ell}$.